Corrigé • Exercice 4 – Triangles, questions 1 et 3

Brevet des collèges – Centres étrangers, juin 2024

1 *Démontrer que le triangle ABE est rectangle.*

Le plus grand côté est $[AB]$. $AB^2 = 5{,}5^2 = 30{,}25$ et $AE^2 + EB^2 = 4{,}4^2 + 3{,}3^2 = 19{,}36 + 10{,}89 = 30{,}25$. $AB^2 = AE^2 + EB^2$: d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABE est rectangle en E.

3 *Calculer FD.*

Les points E, A, F et E, B, D sont alignés, et $(AB) \parallel (FD)$. $ED = EB + BD = 3{,}3 + 6{,}6 = 9{,}9$ cm. D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{EB}{ED} = \frac{AB}{FD} \quad \text{soit} \quad \frac{3{,}3}{9{,}9} = \frac{5{,}5}{FD} \quad \text{donc} \quad FD = \frac{5{,}5 \times 9{,}9}{3{,}3} = 16{,}5 \text{ cm.}$$